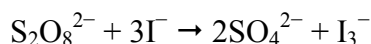


ZADANIE B1

Wprowadzenie do kinetyki, część 2

- a. Termiczny rozkład etanu zachodzący zgodnie z równaniem $\text{C}_2\text{H}_6 \rightarrow 2\text{CH}_3$ w temperaturze 973 K przebiega jako reakcja pierwszego rzędu ze stałą szybkości $5,5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Oblicz stężenie etanu po upływie 10 minut od rozpoczęcia reakcji, jeśli stężenie początkowe wynosiło $2,00 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.
- b. Na podstawie podanych poniżej szybkości początkowych $v_0[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ zaniku jonów $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ zmierzonych dla różnych (**1-3**) stężeń początkowych $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ oraz $[\text{I}^-]_0$, zapisz równanie kinetyczne i oblicz stałą szybkości reakcji:



	1	2	3
$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	0,30	0,44	0,44
$[\text{I}^-]_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	0,42	0,42	0,24
$v_0[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 (\text{mol S}_2\text{O}_8^{2-} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1})$	4,54	6,65	3,80

- c. Dla reakcji rozkładu ditlenku azotu $2\text{NO}_2 \rightarrow 2\text{NO} + \text{O}_2$ w temperaturze 573 K określono równanie kinetyczne w postaci $v_r = k \cdot [\text{NO}_2]^2$ ze stałą szybkości $k = 0,54 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Jakie stężenie NO_2 pozostanie po 1 minucie, jeśli początkowe stężenie wynosiło $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$?
- d. Dla reakcji rozkładu nadtlenu wodoru: $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ przebiegającej w zakwaszonym roztworze jodków zmierzono początkową szybkość reakcji v_0 dla czterech różnych początkowych stężeń reagentów (**1-4**):

	1	2	3	4
$[\text{H}_2\text{O}_2]_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	0,20	0,40	0,20	0,20
$[\text{I}^-]_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	0,010	0,010	0,020	0,020
$[\text{H}^+]_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3})$	0,010	0,010	0,010	0,020
$v_0 (\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1})$	$2 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-3}$	$1,6 \cdot 10^{-2}$

Podaj równanie kinetyczne reakcji, określ rząd reakcji i rzędy cząstkowe oraz wskaż katalizator.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równanie kinetyczne: $v = k \cdot [\text{C}_2\text{H}_6]$

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt$$

$$\ln \frac{[\text{C}_2\text{H}_6]}{[\text{C}_2\text{H}_6]_0} = -kt$$

$$\ln[\text{C}_2\text{H}_6] = -kt + \ln[\text{C}_2\text{H}_6]_0 = -5,5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1} \cdot 600 \text{ s} + \ln[2] = 0,36$$

$$[\text{C}_2\text{H}_6] = e^{0,36} = 1,43 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

- b.** Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako: $v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^x [\text{I}^-]^y$, gdzie x i y są nieznanymi wykładnikami potęg.

Obliczenia przeprowadzamy dla zmiennego stężenia jednego z reagentów, przy zachowanym stałym stężeniem drugiego. Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = 4,54/0,30 = 15,1$

- dla stężenia **2**: $v_0/[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = 6,65/0,44 = 15,1$

Ponieważ ułamki $v_0/[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$.

Analogicznie sprawdzimy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{I}^-]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia **2**: $v_0/[\text{I}^-]_0 = 6,65/0,42 = 15,8$

- dla stężenia **3**: $v_0/[\text{I}^-]_0 = 3,80/0,24 = 15,8$

Ponieważ ułamki $v_0/[\text{I}^-]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\text{I}^-]$.

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$. Obliczamy wartość stałej szybkości reakcji z tego wzoru:

$$v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

$$k = v/[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-] = 4,54/(0,30 \cdot 0,42) = 36 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

- c.** W reakcji drugiego rzędu równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k \cdot [\text{A}]^2$$

Na podstawie materiału przedstawionego w rozwiązaniu zadania 1 w części A możemy rozwiązać to równanie. W naszym przypadku $n = -2$, co oznacza że wzór, dzięki któremu możemy obliczyć $[\text{A}]$ w dowolnym czasie od rozpoczęcia reakcji to:

$$\frac{1}{[\text{A}]_0} - \frac{1}{[\text{A}]} = -kt$$

$$\frac{1}{[\text{A}]} = \frac{1}{[\text{A}]_0} + kt$$

Podstawiając dane do wzoru otrzymujemy:

$$\frac{1}{[\text{A}]} = \frac{1}{[\text{A}]_0} + kt = \frac{1}{1} + 0,54 \cdot 60 = 33$$

$$[\text{A}] = 1/33 = 0,03 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

- d.** Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako: $v = k \cdot [\text{H}_2\text{O}_2]^x [\text{I}^-]^y [\text{H}^+]^z$, gdzie x , y oraz z są nieznanymi wykładnikami potęg.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{H}_2\text{O}_2]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 2 \cdot 10^{-3}/0,20 = 0,01$

- dla stężenia **2**: $v_0/[\text{H}_2\text{O}_2]_0 = 4 \cdot 10^{-3}/0,40 = 0,01$

Ponieważ ułamki $v_0/[\text{H}_2\text{O}_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\text{H}_2\text{O}_2]$.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\Gamma]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[\Gamma]_0 = 2 \cdot 10^{-3}/0,010 = 0,2$

- dla stężenia **3**: $v_0/[\Gamma]_0 = 8 \cdot 10^{-3}/0,020 = 0,4$

Ponieważ ułamki $v_0/[\Gamma]_0$ nie mają stałej wartości, nie jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\Gamma]$. Sprawdźmy więc, jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\Gamma]_0$ w zależności od kwadratu tego stężenia:

- dla stężenia **1**: $v_0/[\Gamma]_0^2 = 2 \cdot 10^{-3}/(0,010)^2 = 20$

- dla stężenia **3**: $v_0/[\Gamma]_0^2 = 8 \cdot 10^{-3}/(0,020)^2 = 20$

Ponieważ ułamki $v_0/[\Gamma]_0^2$ mają stałą wartość, jest to reakcja drugiego rzędu względem $[\Gamma]$.

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[H^+]_0$ w zależności tylko od tego stężenia:

- dla stężenia **3**: $v_0/[H^+]_0 = 8 \cdot 10^{-3}/0,010 = 0,8$

- dla stężenia **4**: $v_0/[H^+]_0 = 1,6 \cdot 10^{-2}/0,020 = 0,8$

Ponieważ ułamki $v_0/[H^+]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[H^+]$.

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [H_2O_2][\Gamma]^2[H^+]$ i jest to reakcja czwartego rzędu, w której jony Γ oraz H^+ są katalizatorami. Częstkowe rzędy reakcji wynoszą odpowiednio 1 (względem H_2O_2), 2 (względem Γ) oraz 1 (względem H^+).